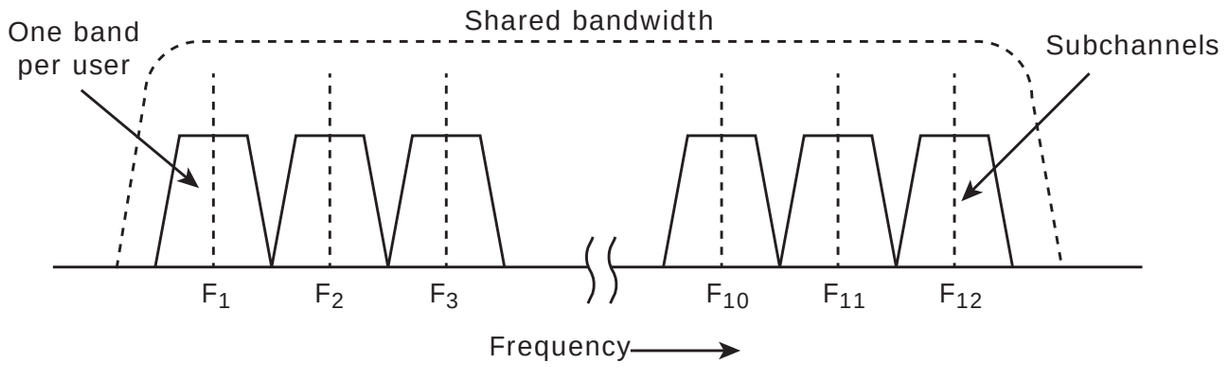
நூற்றுக்கணக்கான செவியொலி, காணொலி நிரலாக்க (Programming) அலைவரிசைகள் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. பல தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகள் இலக்கவகை பன்முகமாக்க தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒன்று சேர அழுத்தப்பட்டு (Compressed) பகிரப்படுகிறது.

- இத்தொழில்நுட்பம் ஒளிஇழைத் தகவல்தொடர்புமுறையில் (Fibre–Optic communication) பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு ஒளி இழைக்கம்பித்தடத்தின் வழியாக அனுப்பப்படும், மாபெரும் பட்டை அகலமானது FDMA–ன் மூலம் சிறுசிறு பகுதிகளாக பகுக்கப்படுகிறது. பரப்புகை செய்யப்பட்ட தரவு மற்றும் தகவல்களை மாறுபட்ட ஒளி அதிர்வெண்ணானது தனித்தனியாக வேறுபடுத்தி ஒதுக்குகிறது. பொதுவாக ஒளியானது அதிர்வெண்ணாக கணக்கில் கொள்ளப்படாமல் அலைநீளமாக ($\lambda$) கருத்தில் கொள்ளப்படும். இதன் காரணமாகவே FDMA ஆனது அலைநீள பிரிவு பல அணுகல் முறை (WDMA – Wavelength, Division Multiple Access) அல்லது பன்முகமாக்கப்பட்ட அலைநீள பகுப்பு முறை (WDM – Wavelength Division Multiplexing) என அழைக்கப்படுகிறது.
- ஒரு வானொலி அலைவரிசையில் உள்ள பல தரவு உணர்விகளை FDMA தொழில்நுட்ப முறையின் மூலம் பயன்படுத்தி, அசல் விண்வெளி தொலைத்தொடர்பு முறையானது செயல்படுகிறது. மேலும் செயற்கைகோள் அமைப்பில் உள்ள செலுத்தி– வாங்கியின் (Tranponder) மூலம் 4 GHz முதல் 6 GHz–வரையுள்ள அலைவரிசை யிலிருந்து, தனித்த 36 MHz பட்டை அகலம் கொண்ட பலதரப்பட குரல் சமிக்ஞை, காணொலி அல்லது தரவு சமிக்ஞைகளாக பகிரப்படுகிறது. மேற்கண்ட அனைத்து பயன்பாடுகளும், தற்காலத்தில் TDMA இலக்கவகை தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

### 4.5.8 CDMA – குறிவகை பிரிவு பல் அணுகல் முறை (Code Division Multiple Access)

பரவலாக்கப்பட்ட – அலைக்கற்றை உத்திகளை பயன்படுத்தி குறிவகை பிரிவு பல் அணுகல் முறையானது செயல்படுகிறது. இது இலக்கவகை கம்பியில்லா தொழில்நுட்பமுறையில் பயன்படுகிறது. CDMA தொழில்நுட்பத்தில் ஒவ்வொரு பயனருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணை ஒதுக்குவது கிடையாது., பெறப்பட்ட முழு அலைமாலையையும் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு அலைவரிசையும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

போலியான சீரற்ற இலக்க வரிசையின் (Pseudo random digital sequence) மூலம் தனித்த உரையாடல்கள் குறியாக்கம் (Encoding) செய்யப்படுகிறது.




படம் 4.20 அலைவரிசை அல்லது பட்டை அகலம்



XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 110 1/17/2020 3:16:21 PM